

Duplas de tênis

Nome do arquivo: “**tenis.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js** ou **py**

Quatro amigos combinaram de jogar tênis em duplas. Cada um dos amigos tem um nível de jogo, que é representado por um número inteiro: quanto maior o número, melhor o nível do jogador.

Os quatro amigos querem formar as duplas para iniciar o jogo. De forma a tornar o jogo mais interessante, eles querem que os níveis dos dois times formados sejam o mais próximo possível. O nível de um time é a soma dos níveis dos jogadores do time.

Embora eles sejam muito bons jogadores de tênis, os quatro amigos não são muito bons em algumas outras coisas, como lógica ou matemática. Você pode ajudá-los e encontrar a menor diferença possível entre os níveis dos times que podem ser formados?

Entrada

A entrada contém quatro linhas, cada linha contendo um inteiro A , B , C e D , indicando o nível de jogo dos quatro amigos.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, a menor diferença entre os níveis dos dois times formados.

Restrições

- $0 \leq A \leq B \leq C \leq D \leq 10^4$

Exemplos

Exemplo de entrada 1 4 7 10 20	Exemplo de saída 1 7
Exemplo de entrada 2 0 0 1 1000	Exemplo de saída 2 999
Exemplo de entrada 3 1 2 3 4	Exemplo de saída 3 0

Pangrama

Nome do arquivo: “**pangrama.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js** ou **py**

Um *pangrama* é uma frase que contém todas as letras de um determinado alfabeto.

Em português, um pangrama pode incluir também letras acentuadas, mas neste problema vamos desconsiderar os acentos (mesmo que isso torne a frase mal escrita!)

Veja alguns exemplos de pangramas em português (sem acentos):

- grave e cabisbaixo, o filho justo zelava pela querida mae doente
- hoje a noite, sem luz, decidi xeretar a quinta gaveta de vovo: achei linguica, pao e fuba
- marta foi a cozinha pois queria ver belo jogo de xicaras

Note que para os pangramas acima consideramos o alfabeto composto pelas letras

a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x z

(ou seja, não consideramos as letras k, w ou y). Note ainda que as frases não contém letras acentuadas mas podem conter símbolos gráficos como espaço em branco, vírgula e dois pontos.

Entrada

A primeira e única linha da entrada contém uma cadeia de caracteres *C*.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser **S** se a frase for um pangram ou **N** caso contrário.

Restrições

- A cadeia de caracteres *C* tem no mínimo um e no máximo 200 caracteres. Os únicos caracteres em *C* são as letras minúsculas do alfabeto mostrado acima, espaços em branco, vírgulas e o caractere dois pontos.

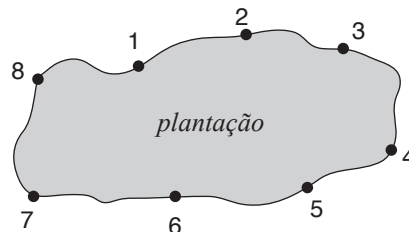
Exemplos

Exemplo de entrada 1 gazeta publica hoje: breve anuncio de faxina na quermesse	Exemplo de saída 1 S
Exemplo de entrada 2 esta frase nao usa todas as letras, estao faltando algumas	Exemplo de saída 2 N
Exemplo de entrada 3 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	Exemplo de saída 3 S

Robô

Nome do arquivo: “**robo.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js** ou **py**

Um fazendeiro comprou um robô-espantalho para espantar os pássaros de sua plantação de milho. O robô se move ao longo de um caminho que circunda a plantação. No caminho há N estações numeradas sequencialmente, a partir de 1, no sentido horário. A figura abaixo mostra um exemplo com oito estações.



O robô inicia cada dia na estação número 1, e então obedece a uma sequência de comandos. Os comandos são gerados por um algoritmo de aprendizagem de máquina que coleta informações através de sensores espalhados na plantação, para garantir uma cobertura de vigia máxima. Cada comando faz com que o robô se mova para outra estação, vizinha à estação em que ele se encontra, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. O robô permanece nessa nova estação até receber um novo comando.

Apesar da promessa de que o robô protegeria a plantação, ao final de um determinado dia o fazendeiro notou que parte de sua plantação estava devastada por pássaros. O fazendeiro agora quer entender melhor o que aconteceu.

Dados o número da estação mais próxima à área devastada e a sequência de comandos que o robô obedeceu naquele dia, escreva um programa para determinar quantas vezes o robô permaneceu na estação mais próxima à área devastada.

Entrada

A primeira linha contém três inteiros N , C e S , representando respectivamente o número de estações, o número de comandos e o número da estação mais próxima à área devastada. A segunda linha contém C inteiros $X_1, X_2, \dots, X_C$, representando a sequência de comandos recebidos pelo robô. Para $i = 1, 2, \dots, C$, se X_i é 1 então o i -ésimo comando significa “mova-se para a próxima estação no sentido horário”, enquanto se X_i é -1 então o i -ésimo comando significa “mova-se para a próxima estação no sentido anti-horário”. O robô sempre inicia na estação número 1.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o número de vezes que o robô permaneceu na estação número S durante o dia.

Restrições

- $2 \leq N \leq 100$
- $1 \leq C \leq 1000$

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
<pre>8 8 3 1 -1 1 1 1 -1 1 1</pre>	<pre>2</pre>

Exemplo de entrada 2 5 4 1 1 1 1 1	Exemplo de saída 2 1
Exemplo de entrada 3 2 1 1 1	Exemplo de saída 3 1
Exemplo de entrada 4 2 1 2 1	Exemplo de saída 4 1
Exemplo de entrada 5 2 2 1 -1 1	Exemplo de saída 5 2
Exemplo de entrada 6 2 2 1 -1 -1	Exemplo de saída 6 2

Média e mediana

Nome do arquivo: “`media.x`”, onde `x` deve ser `c`, `cpp`, `pas`, `java`, `js` ou `py`

A *média* de três números inteiros A , B e C é $(A + B + C)/3$. A *mediana* de três números inteiros é o número que ficaria no meio se os três números fossem ordenados em ordem não-decrescente.

Sua tarefa é escrever um programa que, dados dois números inteiros distintos A e B , calcule o menor inteiro possível C tal que a média e a mediana de A , B e C sejam iguais.

Entrada

A entrada é composta de uma única linha contendo dois números inteiros A e B .

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único número, o menor inteiro possível C tal que a média e a mediana de A , B e C são iguais.

Restrições

- $1 \leq A \leq B \leq 10^9$

Exemplos

Exemplo de entrada 1 1 2	Exemplo de saída 1 0
Exemplo de entrada 2 6 10	Exemplo de saída 2 2
Exemplo de entrada 3 1 1000000000	Exemplo de saída 3 -999999998

Retângulo

Nome do arquivo: “**retangulo.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js** ou **py**

Vô Pedro é um fazendeiro metucioso. Em sua fazenda ele tem uma plantação no formato circular, com algumas árvores plantadas exatamente na circunferência da plantação. A figura (a) abaixo mostra a plantação com as árvores.

Agora vô Pedro quer usar uma longa corda e quatro das árvores para demarcar um retângulo na plantação, usando as árvores como vértices, com a corda marcando os lados. A figura (b) abaixo mostra dois retângulos que podem ser demarcados usando as árvores na plantação figura (a).



Dada a descrição das posições das árvores na plantação circular de vô Pedro, sua tarefa é determinar se é possível demarcar um retângulo conforme descrito acima.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N indicando o número de árvores na circunferência da plantação. As árvores são representadas como pontos na circunferência. A segunda linha contém N inteiros $L_1, L_2, \dots, L_N$, indicando o comprimento do arco entre cada par de árvores consecutivas. Os arcos são dados no sentido anti-horário.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser **S** se é possível demarcar um retângulo usando as árvores como vértices, ou **N** caso contrário.

Restrições

- $4 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq L_i \leq 10^6$ para $i = 1, 2, \dots, N$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, $N \leq 100$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 20 pontos, $N \leq 300$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 20 pontos, $N \leq 1000$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 40 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
8 3 3 4 2 6 2 2 2	S

Exemplo de entrada 2 4 14 16 15 15	Exemplo de saída 2 N
Exemplo de entrada 3 6 3 7 7 3 10 10	Exemplo de saída 3 S

Passatempo

Nome do arquivo: “passatempo.x”, onde x deve ser c, cpp, pas, java, js ou py

Desafios de lógica e matemática são um ótimo passatempo, atraindo um grande número de praticantes, e um mercado que envolve aplicativos para celular, atividades on-line, revistas especializadas e até mesmo cursos na internet para melhorar o desempenho!

Neste problema sua tarefa é escrever um programa que resolva um novo passatempo, mostrado na figura abaixo. O passatempo é composto por um quadriculado com letras dentro de cada célula e números ao lado de cada linha ou coluna do quadriculado. As letras dentro de cada célula representam variáveis, e os números representam as somas dos valores das variáveis em cada linha ou coluna.

df	bb	cg	df	df	⇒	11
ee	az	cg	az	ee	⇒	6
df	cg	cg	df	df	⇒	10
az	az	cg	az	az	⇒	6
↓	↓	↓	↓	↓		
6	7	8	6	6		

O objetivo desse passatempo é determinar o valor de cada variável de modo a satisfazer as somas das linhas e colunas mostradas. Para permitir que um número maior de pessoas consiga resolver o passatempo, ele tem uma propriedade que facilita a sua solução: sempre é possível encontrar uma linha ou coluna em que há apenas uma variável cujo valor ainda é desconhecido. Assim, uma possível maneira de resolver o problema é, a cada passo da solução, encontrar o valor de uma variável.

Sua tarefa é, dado um passatempo, determinar os valores das variáveis que o solucionam.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros L e C indicando o número de linhas e o número de colunas do passatempo. Cada uma das L linhas seguintes contém C nomes de variáveis, seguidos de um inteiro S , a soma resultante das variáveis dessa linha. A última linha contém C inteiros X_i , indicando respectivamente a soma das variáveis na coluna i . Nomes de variáveis são formados por precisamente duas letras minúsculas, de 'a' a 'z'. Todos os passatempos têm solução única, em que todas as variáveis são números inteiros.

Saída

Seu programa deve produzir uma linha para cada variável do passatempo, contendo o nome da variável e o seu valor inteiro. As variáveis devem ser escritas em ordem alfabética crescente, ou seja, respeitando a ordem

aa, ab, ..., az, ba, bb, ..., za, zb, ..., zz.

Restrições

- $1 \leq L \leq 100$
- $2 \leq C \leq 100$
- $-10^8 \leq S \leq 10^8$
- $-10^8 \leq X_i \leq 10^8$

Exemplos

Exemplo de entrada 1 4 5 df bb cg df df 11 ee az cg az ee 6 df cg cg df df 10 az az cg az az 6 6 7 8 6 6	Exemplo de saída 1 az 1 bb 3 cg 2 df 2 ee 1
Exemplo de entrada 2 3 4 aa bb cc dd 10 aa bb cc dd 10 aa bb cc dd 10 3 6 9 12	Exemplo de saída 2 aa 1 bb 2 cc 3 dd 4
Exemplo de entrada 3 3 3 aa zz aa 27 vv zz aa -5 kk kk aa 40 15 -7 54	Exemplo de saída 3 aa 18 kk 11 vv -14 zz -9

Sanduíche

Nome do arquivo: “**sanduche.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js** ou **py**

Uma nova lanchonete abriu na cidade, prometendo um menu com a maior variedade de sanduíches da região. A cada dia o Chef de cozinha compra N ingredientes distintos e prepara o menu usando esses N ingredientes. Infelizmente não é possível ter sanduíches com qualquer combinação de ingredientes: a cada dia o Chef determina que M pares de ingredientes não podem ser utilizados no mesmo sanduíche, porque ele considera que esses ingredientes “não combinam”.

Por exemplo, suponha que num determinado dia N é igual a quatro e os ingredientes são queijo, presunto, goiabada e azeitona, e M é igual a dois: os pares (goiabada, presunto) e (azeitona, goiabada) não podem ser utilizados no mesmo sanduíche. Nesse dia, alguns dos sanduíches que podem ser feitos são:

- presunto, queijo
- azeitona
- presunto, azeitona, queijo
- goiabada, queijo

Alguns dos sanduíches que não podem ser feitos são:

- presunto, queijo, goiabada
- azeitona, goiabada
- goiabada, presunto, azeitona

Dados os N ingredientes e os M pares de ingredientes que não combinam, sua tarefa é determinar qual o máximo número de sanduíches diferentes que podem ser feitos. Dois sanduíches A e B são considerados diferentes se A contém um ingrediente X que não está presente em B ou se B contém um ingrediente Y que não está presente em A . Um sanduíche deve conter ao menos um ingrediente.

Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros N e M , indicando respectivamente o número de ingredientes e o número de pares de ingredientes que não combinam. Os ingredientes são identificados por números de 1 a N . Cada uma das M linhas seguintes contém dois números inteiros X e Y que representam um par de ingredientes que não combinam.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, o número de sanduíches diferentes que podem ser feitos.

Restrições

- $1 \leq N \leq 20$
- $0 \leq M \leq 400$
- $1 \leq X \leq N$
- $1 \leq X < Y$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 10 pontos, $N \leq 5$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 40 pontos, $N \leq 10$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 50 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 3 2 2 3 1 2	Exemplo de saída 1 4
Exemplo de entrada 2 3 0	Exemplo de saída 2 7
Exemplo de entrada 3 3 3 1 2 2 3 1 3	Exemplo de saída 3 3

Recorde

Nome do arquivo: “**recorde.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js** ou **py**

Atletas conseguem resultados cada vez melhores! O *recorde mundial* de uma determinada modalidade esportiva é o melhor resultado conseguido por um atleta nessa modalidade, em competições oficiais. Competições oficiais incluem campeonatos mundiais, como os campeonatos mundiais de ginástica, atletismo ou natação, e também as Olimpíadas.

Como as Olimpíadas acontecem a cada quatro anos e competições oficiais acontecem todos os anos, é possível que o melhor resultado obtido em Olimpíadas em uma dada modalidade seja um resultado pior do que o recorde mundial para aquela modalidade. Por isso, nas provas das Olimpíadas são sempre mencionados dois recordes: o recorde olímpico (melhor resultado que já foi obtido em Olimpíadas) e o recorde mundial (melhor resultado em qualquer competição oficial, incluindo as Olimpíadas).

Nesta tarefa, dados o resultado de uma prova nas Olimpíadas e os recordes mundial e olímpico para essa prova, sua tarefa é determinar se o resultado é um novo recorde mundial e/ou um novo recorde olímpico.

Entrada

A entrada é composta por três linhas. A primeira linha é um inteiro R , o melhor resultado obtido por um atleta numa prova das Olimpíadas. A segunda linha é um inteiro M , o recorde mundial para essa prova. A terceira linha é um inteiro L , o recorde olímpico para essa prova. Para as provas desta tarefa, quanto menor o valor melhor o resultado.

Saída

Seu programa deve produzir duas linhas. A primeira linha deve ser **RM** se o resultado é um recorde mundial, ou ***** (asterisco) caso contrário. A segunda linha deve ser **RO** se o resultado é um recorde olímpico, ou ***** (asterisco) caso contrário.

Restrições

- $1 \leq R \leq 1000$
- $1 \leq M \leq 1000$
- $1 \leq L \leq 1000$

Exemplos

Exemplo de entrada 1 97 95 98	Exemplo de saída 1 * RO
Exemplo de entrada 2 10 10 10	Exemplo de saída 2 * *

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
78	RM
80	RO
81	

Anagrama

Nome do arquivo: “**anagrama.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js** ou **py**

Uma palavra A é um *anagrama* de outra palavra B se podemos transformar a palavra A na palavra B apenas trocando de posição as letras da palavra A . Por exemplo, “iracema” é um anagrama de “america”, e “estudo” é um anagrama de “duetos”.

Podemos estender o conceito de anagramas para frases, desconsiderando caracteres que não são letras, apenas separam as palavras da frase. Assim, por exemplo, “porta coral” é um anagrama de “claro trapo”. Também não é necessário que a palavra exista em alguma língua: “aca aaa bb b” é um anagrama de “ba.ba,aab ac”.

Dadas duas frases, escreva um programa para determinar se elas são anagramas.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , indicando o número de letras e espaços das frases. As duas linhas seguintes contêm respectivamente a frase A e a frase B , cada linha contendo exatamente N caracteres, entre letras, espaços em branco, vírgulas e pontos.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser **S** se a frase for um anagrama ou **N** caso contrário.

Restrições

- $1 \leq N \leq 200$
- Os únicos caracteres em A e B são letras minúsculas, espaços em branco, vírgulas e pontos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 11 porta coral claro trapo	Exemplo de saída 1 S
Exemplo de entrada 2 1 a b	Exemplo de saída 2 N
Exemplo de entrada 3 12 aca aaa bb b ba.ba,aab ac	Exemplo de saída 3 S
Exemplo de entrada 4 2 a aa	Exemplo de saída 4 N

Potência

Nome do arquivo: “potencia.x”, onde x deve ser `c`, `cpp`, `pas`, `java`, `js` ou `py`

A profa. Vilma preparou uma tarefa de programação sobre a *operação de potenciação*. Para lembrar, seja um número real n e um número inteiro p igual ou maior do que zero, então a operação de potenciação n^p tem o valor de n multiplicado por ele mesmo p vezes (se $p = 0$ o resultado da operação de potenciação é 1). Por exemplo, $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ e $102^0 = 1$.

A tarefa preparada pela profa. Vilma foi a seguinte: *Escreva um programa para calcular o valor das seguintes expressões contendo operações de potenciação:*

$$\begin{array}{c} 2^4 + 12^3 \\ 300^3 + 15^2 + 4^2 \end{array}$$

Veja que cada termo das expressões tem a forma n^p onde n e p são números inteiros e p tem apenas um dígito decimal.

No entanto, quando a profa. Vilma colocou o enunciado da tarefa na Internet, a formatação do enunciado foi corrompida, fazendo com que as expressões aparecessem assim para os alunos:

$$\begin{array}{c} 24 + 123 \\ 3003 + 152 + 42 \end{array}$$

Note que por exemplo 2^4 virou 24, 12^3 virou 123, 300^3 virou 3003 e assim por diante, ou seja, as operações de potenciação desapareceram!

Nesta tarefa, você deve escrever um programa para calcular o valor das expressões da tarefa original da profa. Vilma, sabendo que a formatação do enunciado foi corrompida conforme explicado acima.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro N , o número de termos da expressão. Cada uma das N linhas seguintes contém um inteiro T_i , indicando um termo da expressão com formatação corrompida.

Saída

Seu programa deve produzir uma linha, contendo um único número inteiro, o valor da soma dos termos da expressão, sabendo que a formatação dos termos foi corrompida como explicado acima.

Restrições

- $1 \leq N \leq 10$
- $10 \leq T_i \leq 9999$ para $1 \leq i \leq N$
- O resultado é menor do que 10^9 .

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
2 24 123	1744

Exemplo de entrada 2 3 303 152 42	Exemplo de saída 2 27241
Exemplo de entrada 3 6 12 13 24 20 31 43	Exemplo de saída 3 86

Pesquisa de preços

Nome do arquivo: “**pesquisa.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js** ou **py**

Uma jornalista está fazendo uma pesquisa de preços de combustíveis (álcool e gasolina), em vários estados do país, para uma reportagem sobre qual dos dois combustíveis é mais vantajoso para abastecer um carro.

Na reportagem ela vai usar a regra de que a utilização do álcool é vantajosa quando o preço por litro do álcool é no máximo igual a 70% do preço por litro da gasolina.

Ela compilou os dados da pesquisa em uma lista contendo o identificador do estado e os preços do litro de álcool e do litro de gasolina, e deseja computar em quais estados é mais vantajoso usar álcool ou gasolina. Você pode ajudá-la?

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro N , o número de estados em que a pesquisa foi realizada. Cada uma das N linhas seguintes contém o identificador do estado, E , seguido de dois números reais A e G , representando respectivamente o preço do litro de álcool e o preço do litro de gasolina.

Saída

Para cada estado em que o álcool é vantajoso seu programa deve produzir uma linha, contendo somente o identificador do estado, na ordem em que os estados aparecem na entrada. Se em nenhum estado o álcool é vantajoso, seu programa deve imprimir uma linha contendo somente o caractere '*' (asterisco).

Restrições

- $1 \leq N \leq 27$
- E é uma cadeia de caracteres formada por duas letras maiúsculas sem acento; todos os E são distintos.
- $0.01 \leq A \leq 10.00$, com precisão de dois dígitos.
- $0.01 \leq G \leq 10.00$, com precisão de dois dígitos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 2 AM 7.00 10.00 RS 7.01 10.00	Exemplo de saída 1 AM
Exemplo de entrada 2 3 SP 4.90 5.80 RJ 4.70 5.70 PR 4.60 5.60	Exemplo de saída 2 *

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
4 SC 5.20 5.72 MT 4.22 6.10 AL 5.55 6.20 GO 4.30 6.25	MT GO

Cálculo rápido

Nome do arquivo: “calcula.x”, onde x deve ser `c`, `cpp`, `pas`, `java`, `js` ou `py`

Algumas pessoas conseguem fazer cálculos matemáticos com uma velocidade impressionante. Laurinha tem essa habilidade! Um cálculo que ela consegue fazer muito rapidamente é, dados três números inteiros S , A , e B , determinar quantos números do intervalo $[A, B]$ têm a soma de seus dígitos igual a S .

Por exemplo, se $S = 3$, $A = 10$ e $B = 30$, então a resposta é 3, pois existem três números no intervalo $[10, 30]$ cuja soma dos dígitos é igual a três: 12, 21 e 30.

Sua tarefa é escrever um programa de computador para, dados os três números, tentar calcular a resposta mais rapidamente do que Laurinha consegue.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro S , o valor da soma dos dígitos. A segunda e a terceira linhas contém respectivamente os inteiros A e B .

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, quantos números no intervalo dado têm a soma de dígitos indicada.

Restrições

- $1 \leq S \leq 36$
- $1 \leq A \leq 10000$
- $1 \leq B \leq 10000$
- $A \leq B$

Exemplos

Exemplo de entrada 1 3 10 30	Exemplo de saída 1 3
Exemplo de entrada 2 15 1 20	Exemplo de saída 2 0
Exemplo de entrada 3 1 1 10000	Exemplo de saída 3 5

Lista palíndroma

Nome do arquivo: “lista.x”, onde x deve ser c, cpp, pas, java, js ou py

Uma palavra é chamada de palíndromo se a primeira letra da palavra é igual à última letra da palavra, a segunda letra é igual à penúltima letra, a terceira letra é igual à antepenúltima letra, e assim por diante. Por exemplo, as palavras *osso* e *sopapos* são palíndromos.

Nesta tarefa estamos interessados não em palavras, mas em listas de números inteiros. Nesse caso, vamos definir que uma lista é palíndroma se $L[i] = L[N - i + 1]$, onde $L[i]$ representa o i -ésimo elemento da lista (note que nesta notação o índices variam de 1 a N).

Você pode modificar uma lista usando a operação de *contração*, que é definida da seguinte forma: escolha dois elementos adjacentes da lista e substitua os dois elementos por um único elemento de valor igual à soma dos elementos substituídos. Note que ao efetuar uma operação de contração o número de elementos da lista decresce de um elemento.

Dada uma lista de números inteiros, você deve escrever um programa para determinar o menor número de operações de contração que devem ser realizadas de modo que a lista resultante seja palíndroma.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , o número de elementos da lista. A segunda linha contém N inteiros L_i , os elementos da lista.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, o menor número de operações de contração necessárias para tornar a lista palíndroma.

Restrições

- $1 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq L_i \leq 10^9$, para $1 \leq i \leq N$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 30 pontos, $N \leq 10$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 30 pontos $N \leq 10^3$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 40 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 5 10 60 20 40 10	Exemplo de saída 1 1
Exemplo de entrada 2 5 999 1 999 1 999	Exemplo de saída 2 0

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
4 10 40 30 20	2

Poligrama

Nome do arquivo: “poligrama.x”, onde x deve ser `c`, `cpp`, `pas`, `java`, `js` ou `py`

Duas palavras A e B são *anagramas entre si* se podemos transformar a palavra A na palavra B apenas trocando de posição as letras da palavra A . Por exemplo, “duetos” e “estudo” são anagramas entre si. Um outro exemplo é “bba” e “bab”.

Vamos chamar de *poligrama* uma palavra que consiste na concatenação de duas ou mais palavras que são anagramas entre si. A primeira dessas palavras é chamada de *raiz* do poligrama. Por exemplo, a palavra “bbabab” é um poligrama com raiz “bba”, pois ela é a concatenação dos anagramas “bba” e “bab”.

Dada uma palavra, escreva um programa que determine se ela é um poligrama e encontre a sua raiz.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , indicando o número de letras da palavra. A segunda linha contém a palavra P .

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha. Se a palavra dada é um poligrama, a linha deve conter a raiz do poligrama. Caso contrário, a linha deve conter o caractere asterisco (*). Se houver mais de uma raiz possível, seu programa deve imprimir a de menor comprimento.

Restrições

- $1 \leq N \leq 100000$
- O número de caracteres de P é igual a N .
- Os únicos caracteres em P são letras minúsculas não acentuadas.

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 40 pontos, $N \leq 1000$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 70 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 5 xxxxx	Exemplo de saída 1 x
Exemplo de entrada 2 2 xy	Exemplo de saída 2 *
Exemplo de entrada 3 6 bbabab	Exemplo de saída 3 bba

Senha da Vó Zinha

Nome do arquivo: “**senha.x**”, onde **x** deve ser **c**, **cpp**, **pas**, **java**, **js** ou **py**

Vó Zinha foi sempre muito cuidadosa com as senhas que usa para suas atividades na Internet, como compras, redes sociais e correio eletrônico, e é especialmente cuidadosa com a senha do banco. No entanto, como está ficando um pouco esquecida das coisas, ela resolveu deixar sua senha do banco escrita, para o caso de necessidade. Obviamente, ela não escreveu simplesmente a senha num papel! Ela inventou uma forma de proteger a senha, mesmo estando escrita, e contou somente para você como fazer para recuperar a senha.

Com um pedaço de papel que Vó Zinha guardou na gaveta onde guarda também suas meias ela fez o seguinte:

- inicialmente escreveu a senha do banco no papel;
- então borrou algumas das letras da senha que tinha escrito de forma que não possam ser lidas;
- para cada uma das letras borradas, ela escreveu no papel uma palavra com K letras;
- por fim, ela escreveu no papel um número inteiro P .

Vó Zinha então contou para você como recuperar a senha:

- utilizando as listas de palavras no papel, substitua cada letra borrada da senha por uma das letras da respectiva lista, obtendo assim possíveis senhas;
- crie uma lista contendo todas as possíveis senhas obtidas no passo anterior;
- ordene a lista de possíveis senhas em ordem lexicograficamente crescente;
- a senha correta é a P -ésima possível senha na lista ordenada.

Por exemplo, considere que no papel esteja escrito (• representa uma letra borrada):

x•yy•z
ab
cd
3

Fazendo as substituições, a lista das possíveis senhas é $xayycz$, $xbyy cz$, $xayy dz$, $xbyy dz$. Ordenando as possíveis senha obtemos $xayycz$, $xayy dz$, $xbyy cz$, $xbyy dz$, e portanto a senha correta é $xbyy cz$ (a terceira da lista ordenada).

Hoje Vó Zinha precisa pagar uma conta pela internet e não se recorda da senha do banco. Ela pediu que você pegue o pedaço de papel guardado na gaveta e a ajude a recuperar a senha.

Entrada

A primeira linha da entrada contém três números inteiros N , M e K , respectivamente o número de caracteres da senha, o número de letras borradas da senha e o comprimento de cada palavra. A segunda linha contém uma cadeia de caracteres de comprimento N , a senha escrita no papel, com o caractere ‘#’ (cerquilha) representando as letras borradas. Cada uma das M linhas seguintes contém uma palavra S_i , sendo que a S_i -ésima palavra contém as letras para substituir a i -ésima letra borrada da senha. A última linha contém um número inteiro P , o número de ordem da senha correta na lista ordenada de possíveis senhas.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo uma única cadeia de caracteres, a senha correta.

Restrições

- $1 \leq N \leq 500$
- $1 \leq M \leq N$
- $1 \leq K \leq 26$
- comprimento de $S_i = K$, para $1 \leq i \leq M$
- $1 \leq P \leq 10^9$
- Na senha com as letras “borradas”, cada caractere é uma letra minúscula não acentuada ou o caractere #.
- Nas palavras com as letras que podem substituir as letras borradas da senha, cada caractere é uma letra minúscula não acentuada.
- $P \leq$ número total de possíveis senhas

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 30 pontos, $M = 1$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 30 pontos, $M \leq 8$ e $K \leq 6$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo outros 40 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplo de entrada 1 6 2 2 x#yy#z ab cd 3	Exemplo de saída 1 xbyycz
Exemplo de entrada 2 4 1 3 #gof abc 2	Exemplo de saída 2 bgof

Mínimo e máximo

Nome do arquivo: “minmax.x”, onde x deve ser c, cpp, pas, java, js ou py

Algumas pessoas conseguem fazer cálculos matemáticos com uma velocidade impressionante. Pedrinho tem essa habilidade! Um cálculo que ele consegue fazer muito rapidamente é, dados três números inteiros S , A , e B , determinar qual o menor número inteiro do intervalo $[A, B]$ tal que a soma de seus dígitos é igual a S .

Por exemplo, se $S = 1$, $A = 10$, $B = 30$, então a resposta é 12, pois existem três números no intervalo $[10, 30]$ cuja soma dos dígitos é igual a três: 12, 21 e 30, e 12 é o menor deles.

Um colega desafiou Pedrinho a calcular não somente o menor número, mas também o maior número no intervalo $[A, B]$ tal que a soma dos números é igual ao valor de S dado. Por exemplo, se $A = 1$, $B = 1000$ e $S = 1$, então a resposta é 1 e 1000, pois existem quatro números no intervalo $[1, 1000]$ cuja soma dos dígitos é igual a um: 1, 10, 100, 1000, sendo 1 o menor e 1000 o maior.

Sua tarefa é escrever um programa de computador para, dados os três números, tentar calcular a resposta para o desafio mais rapidamente do que Pedrinho.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro S , o valor da soma dos dígitos. A segunda e a terceira linhas contém respectivamente os inteiros A e B .

Saída

Seu programa deve produzir exatamente duas linhas. A primeira linha deve conter um inteiro, o menor número cuja soma de dígitos tem o valor indicado, no intervalo dado. A segunda linha deve conter um inteiro, o maior número cuja soma de dígitos tem o valor indicado, no intervalo dado.

Restrições

- $1 \leq S \leq 36$
- $1 \leq A \leq 10000$
- $1 \leq B \leq 10000$
- $A \leq B$
- sempre haverá ao menos um número no intervalo $[A, B]$ cuja soma dos dígitos é igual a S .

Exemplos

Exemplo de entrada 1 3 10 30	Exemplo de saída 1 12 30
Exemplo de entrada 2 12 100 500	Exemplo de saída 2 129 480

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
18	99
1	99
100	